

Programação de Sistemas

Programação com vetores em C

Marcelo de Gomensoro Malheiros



- Um **procedimento** pode ter **parâmetros** e **variáveis locais**:

```
○ void contagem(int n) {  
○     for (int c = 1; c <= n; c++) {  
○         printf("%i\n", c);  
○     }  
○ }  
○  
○ int main(void) {  
○     contagem(5);  
○     return 0;  
○ }
```

- Uma **função** é um procedimento com um **valor de retorno**:
 - `int ler_inteiro() {`
 - `int i = 0;`
 - `printf("Entre com um inteiro: ");`
 - `scanf("%i", &i);`
 - `return i;`
 - `}`
- O valor retornado por uma chamada deve ser guardado
 - o tipo de retorno tem que ser o mesmo da variável que o recebe
 - `int n = ler_inteiro();`

Vetores em C

- Um vetor é criado listando seus valores e fazendo uma atribuição:
 - `int v[10] = {7, 1, 5, 4, 0, 8, 12, -3, 10, 2};`
 - cada parte é chamada de **elemento**
 - cada elemento está associado a um **índice** inteiro
 - os índices sempre começam em 0

v	7	1	5	4	0	8	12	-3	10	2
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Os valores podem ser acessados individualmente pelo seu respectivo índice:
 - `int a = v[0];`
 - `printf("%i\n", a);`
 - $\Rightarrow 7$
 - `printf("%i\n", v[5]);`
 - $\Rightarrow 8$

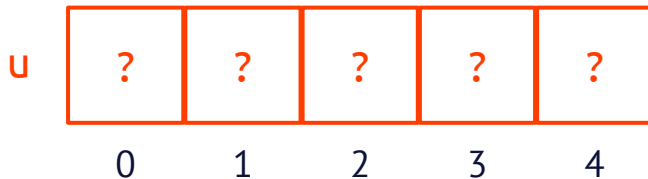
v	7	1	5	4	0	8	12	-3	10	2
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Uma vez criado, um vetor deve ser impresso com um laço:
 - `int v[10] = {7, 1, 5, 4, 0, 8, 12, -3, 10, 2};`
 - `int len_v = 10;`
 - `for (int i = 0; i < len_v; i++) {`
 - `printf("%i ", v[i]);`
 - `}`
 - `printf("\n");`
 - $\Rightarrow$ 7 1 5 4 0 8 12 -3 10 2

v	7	1	5	4	0	8	12	-3	10	2
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Um elemento pode ser alterado com uma atribuição:
 - `int v[5] = {1, 2, 3, 4, 5};`
 - `v[0] = 6;`
 - `printf("%i ", v[0]);`
 - $\Rightarrow 6$
- Operações de listas de Python que não podem em C:
 - teste de pertinência $\rightarrow$ é preciso percorrer e comparar
 - obter tamanho $\rightarrow$ é preciso guardar em uma variável
 - adicionar novo elemento $\rightarrow$ não é possível: vetores de C têm tamanho fixo
 - remover um elemento $\rightarrow$ não é possível: vetores de C têm tamanho fixo

- Um vetor pode também ser criado apenas especificando seu tamanho:
 - `float u[5];`
 - os índices sempre começam em 0
 - cada elemento tem um valor indefinido → é preciso explicitamente definir seu valor com atribuições



- O tamanho pode ser especificado por uma variável, inclusive dependendo de uma entrada do usuário
 - Atenção: isso vale apenas para compiladores **mais recentes** da linguagem C
 - `int len_u = 0;`
 - `printf("Especifique o tamanho do vetor: ");`
 - `scanf("%i", &len_u);`
 - `float u[len_u];`
 - `for (int i = 0; i < len_u; i++) {`
 - `u[i] = 0.0;`
 - `}`

Exercícios

- Faça um programa que defina um vetor $v=\{4, 1, 5, 8, 6\}$, imprimindo o menor e o maior valor presente.
- Faça um programa que leia um inteiro n , e que então construa um vetor com todos os divisores desse número (testando entre 1 e n , inclusive). Ao final, imprima os divisores na tela, em ordem decrescente.

Perguntas?